

ICS 27.140

P 59

备案号: J1544—2013

DL

中华人民共和国电力行业标准

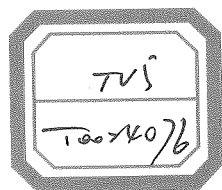
P

DL / T 5198 — 2013

代替 DL / T 5198 — 2004

水电水利工程岩壁梁施工规程

Code for the construction of crane girders anchored to
rock face for hydropower and water resources projects



2013-03-07 发布

2013-08-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程岩壁梁施工规程

Code for the construction of crane girders anchored to
rock face for hydropower and water resources projects

DL/T 5198 — 2013

代替 DL/T 5198 — 2004

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国家能源局

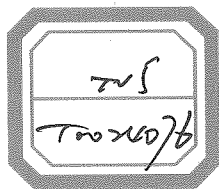
施行日期：2013 年 8 月 1 日



T0024076

中国电力出版社

2013 北 京



中华人民共和国电力行业标准
水电水利工程岩壁梁施工规程

Code for the construction of crane girders anchored to
rock face for hydropower and water resources projects

DL/T 5198 — 2013

代替 DL/T 5198 — 2004

*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京九天众诚印刷有限公司印刷

*

2013 年 7 月第一版 2013 年 7 月北京第一次印刷
850 毫米×1168 毫米 32 开本 1.125 印张 25 千字
印数 0001—3000 册

*

统一书号 155123 · 1549 定价 10.00 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前 言

本规程根据《国家能源局关于下达 2010 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2010〕320 号）的要求对《水电水利工程岩壁梁施工规程》（DL/T 5198—2004）进行修订。

随着工程实践不断深入，地下工程中岩壁梁施工技术进步明显，为适应我国水电水利地下工程岩壁梁施工技术发展的需要，有必要对 DL/T 5198—2004 进行修订。修订中总结了先进技术和经验，满足节能减排、环境保护等要求，与现行电力标准体系协调一致。

本规程的主要技术内容包括：开挖、锚杆施工、混凝土施工、监测、荷载试验。

本次修订中修改的主要技术内容包括：

- 首次对岩壁梁部位的开挖分层厚度、底部开挖层面高度、钻孔精度等提出了技术要求，增加了沿岩台斜面和直立面的钻爆开挖方法。
- 岩壁梁锚杆施工中对注浆机与浆液水灰比及梁预应力锚杆施工提出了技术要求，增加了注浆密实度检查相关内容。
- 调整了岩壁梁混凝土施工浇筑分段长度。

本规程由中国电力企业联合会提出。

本规程由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本规程编写单位：中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、南方电网调峰调频发电公司。

本规程主要起草人：和孙文、朱镜芳、葛浩然、杨成文、叶明、刘亚军、沈如东、李毅、李继兴、徐萍。

DL/T 5198 — 2013

本规程主要审查人：梅锦煜、许松林、汪毅、毛亚杰、楚跃先、李福生、康明华、唐晓勇、吴国如、郑桂斌、刘伟、陈宏、蔡启光、曹玉新、常焕生、常满祥、王鹏禹、牛宏力、吴高见、向建、欧阳新群、涂怀建、张祖义、钟彦祥、李秋生、严六四、何小雄。

本规程在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

目 次

前言	I
1 总则	1
2 开挖	2
3 锚杆施工	4
4 混凝土施工	5
5 监测	6
6 荷载试验	7
附录 A 岩壁梁层底板开挖高程的确定	8
附录 B 岩壁梁保护层开挖	9
附录 C 岩壁梁锚杆孔位的调整计算	11
本规程用词说明	13
引用标准名录	14
附：条文说明	15

Contents

Foreword	I
1 General Provisions	1
2 Excavation	2
3 Rockbolt Construction	4
4 Concrete Construction	5
5 Monitoring	6
6 Loading Test	7
Appendix A Determination of the Height of Crane Beam Bottom Plate Excavation	8
Appendix B Excavation of the Crane Beam Protective Layer	9
Appendix C Adjustment and Calculation of the Hole Location of the Crane Beam Rock Bolt	11
Explanation of Wording in this Code	13
List of Quoted Standards	14
Additions: Explanation of Provisions	15

1 总 则

1.0.1 为规范地下洞室岩壁梁的施工，保证工程质量与安全，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于水电水利工程地下厂房、主变压器室、尾水闸门室及其他地下洞室岩壁梁的施工。

1.0.3 岩壁梁施工前，应编制专项施工组织设计。

1.0.4 岩壁梁部位的岩体开挖，应在进入厂房顶层相关洞室及其厂房顶层开挖支护完成后进行，若遇有断层、岩溶等地质缺陷，须进行修补、锚固，确保在围岩稳定的条件下进行。

1.0.5 地下洞室岩壁梁施工除应遵守本规程规定外，还应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 开 挖

2.0.1 岩壁梁实施开挖前，应选择合适部位进行岩壁梁钻爆工艺试验。

2.0.2 设有岩壁梁的地下洞室开挖分层应遵循以下原则：

1 根据岩壁梁所在位置，确定岩壁梁上层的洞室开挖厚度，合理选择施工设备和开挖方法。岩壁梁层及其下面一层的开挖分层以 4m~8m 为宜。

2 岩壁梁层开挖后应便于岩壁梁锚杆的造孔和安装，底板开挖高程的确定，见附录 A。

3 岩壁梁层开挖后，应方便岩壁梁钢筋混凝土的施工，并保证下层开挖不对岩壁梁造成损害，岩壁梁底部混凝土距离开挖层的高度不宜小于 3m。

2.0.3 岩壁梁部位的开挖应采用控制爆破技术，并应遵守以下原则：

1 进行合理分层，可采用中部拉槽、两侧预留保护层的方法，保护层宽度宜为 2m~4m。

2 中部主爆区与两侧预留保护层间宜先预裂，两侧预留保护层岩体开挖在中部主爆区开挖推进 30m 后进行。

2.0.4 在岩壁梁及岩壁梁下面一层开挖前，进行爆破振动测试，确定爆破参数。岩壁梁以下层开挖对于岩壁梁产生的质点振动速度有严格的控制，见附录 B。

2.0.5 岩壁梁岩石的开挖，视岩性及地质构造、岩台宽度，优先考虑采用垂直岩台轴线方向，分别沿岩台斜面钻孔和岩台上、下直立墙面造垂直孔的小药量光面爆破方法。钻孔时应设置样架，钻孔的孔位偏差为 $\pm 20\text{mm}$ ，钻孔角度偏斜为 $\pm 3^\circ$ ，钻孔应超深

20mm。

2.0.6 对洞室顶拱起拱点与岩壁梁上拐点距离较小、岩台较薄、岩性相对完整的岩体，可采用沿岩台轴线方向设置水平孔小药量光面爆破的方法，排炮孔深不宜超过 3m。

2.0.7 岩壁梁区域不宜欠挖，超挖不宜大于 0.2m。

2.0.8 岩壁梁部位保护层开挖钻孔直径不应大于 52mm。

2.0.9 在岩壁梁锚杆施工及混凝土浇筑前，应对岩壁梁下面第一层的岩体边墙及中部拉槽的槽边进行预裂，形成两条预裂缝。

2.0.10 岩壁梁上、下层喷混凝土时，对岩壁梁部位应做好保护，防止将混凝土喷在岩壁梁部位。

3 锚 杆 施 工

3.0.1 岩壁梁锚杆孔位测量放样按设计图及开挖形成的超挖和欠挖实际情况计算确定，见附录 C。

3.0.2 岩壁梁砂浆锚杆宜先注浆后插锚杆，锚杆孔直径宜大于锚杆直径 20mm~40mm。

3.0.3 锚杆孔位误差：上、下偏差不大于 50mm，左、右偏差不宜大于 100mm；仰角锚杆孔孔深误差不应大于锚杆长度的 1%；俯角锚杆孔深应大于设计孔深，超深以 100mm 为宜；仰角锚杆与水平面形成的夹角同设计值的偏差不宜超过 3°。

3.0.4 钻孔结束后应用高压水或压缩空气冲洗钻孔，将孔内积水和石渣吹干净。不合格锚杆按 3.0.3 的要求，必须重新造孔安装。

3.0.5 锚杆在锚固长度内不应有接头。除端部外，梁体内的任何钢筋均不得与锚杆焊接。

3.0.6 锚杆孔注浆前应进行注浆试验，对注浆机的选择有一定要求，宜采用注浆压力不小于 5MPa 的注浆机全孔注浆；砂浆水灰比应根据试验确定，不应大于 0.45。

3.0.7 锚杆安装好后，孔口宜用楔子固定，72h 内不得扰动。

3.0.8 当采用预应力锚杆时，应按照设计要求进行施工和检查。预应力锚杆的张拉宜采用分级张拉，张拉荷载的确定应考虑预留岩体变形量。

3.0.9 岩壁梁锚杆应在砂浆龄期大于 7d 后作注浆密实度检查和拉拔试验检查。注浆密实度应作 100%检查，砂浆饱满度不应低于 90%。拉拔试验检查可按 300 根为一批（不足 300 根按一批计），每批抽查 1 组~2 组，每组 3 根。锚杆的拉拔力应满足设计要求。

4 混凝土施工

4.0.1 岩壁梁附近洞室，如母线洞等，洞室周边线到岩壁梁的距离小于 1.5 倍该洞室直径时，应将该洞室开挖并加强支护后再浇筑岩壁梁混凝土。

4.0.2 岩壁梁混凝土分段长度宜为 8m~12m，缝面宜设置键槽。

4.0.3 岩壁梁部位应清除松动岩块和其他残留物，岩面应冲洗干净，不应有粉尘、油污等。应满足《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 的要求。

4.0.4 钢筋制作和安装应按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T 5169 执行。

4.0.5 模板制作安装应按《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110 执行。

4.0.6 模板拉筋应焊在岩壁梁部位的系统锚杆或专门为固定模板而设的短锚杆上。

4.0.7 岩壁梁上的预埋件包括轨道预埋件、预埋管线路等安装后均应做好记录；模板调整固定好后应逐块对照检查，做好保护，以防预埋管堵塞。

4.0.8 水泥品种宜选用中热或普通硅酸盐水泥，混凝土中的外加剂及掺合料应通过试验确定，满足施工及设计指标要求。

4.0.9 岩壁梁混凝土浇筑，单仓应连续一次浇筑完成。

4.0.10 岩壁梁混凝土宜用小直径插入式振捣器振捣。

4.0.11 岩壁梁混凝土应采用保湿养护。

4.0.12 岩壁梁混凝土达到设计强度后，才能进行下一层开挖。岩壁梁混凝土浇筑完成且下一层岩体开挖完毕后，方可拆除岩壁梁底模。岩壁梁侧面拆模后应进行保护。

5 监 测

5.0.1 在岩壁梁开挖及锚固施工过程中，应及时进行观测，并根据岩壁梁所在边墙变形观测数据，制订应急补强预案。

5.0.2 岩壁梁混凝土达到设计强度后，方可进行下层开挖，而开挖时产生的质点振动速度应控制在 10cm/s 以内。

5.0.3 岩壁梁混凝土浇筑完成后，应及时对岩壁梁内所埋设的各种观测仪器测取初始读数，并定时进行观测，对观测资料进行分析整理。

5.0.4 岩壁梁中埋设的观测仪器及电缆在混凝土浇筑过程中应有专人跟班监护，以防损坏。

5.0.5 通过安全监测，在洞室围岩变形趋于稳定后方可进行轨道安装等其他工序施工。

6 荷 载 试 验

6.0.1 岩壁梁荷载试验的目的是检验岩壁梁的承载能力，试验分静荷载试验和动荷载试验。

6.0.2 在岩壁梁荷载试验前应编制试验大纲，其内容包括静动荷载等级、试验方法、岩壁梁观测断面及观测仪器布设、仪器警戒控制值、数据记录及资料分析等。

6.0.3 岩壁梁的荷载试验可与桥式起重机的荷载试验同时进行，荷载的等级可按桥式起重机试验要求或设计要求执行。

6.0.4 试验前应对所埋设的观测仪器进行检查，确认仪器工作正常。

6.0.5 岩壁梁进行荷载试验时，观测人员与指挥人员和桥式起重机操作人员间应有可靠的通信联络。

6.0.6 岩壁梁荷载试验时的锚杆应力、位移及多点位移计等的观测值达到或者超过相应的警戒控制值时应停止试验，待查清原因和采取措施后方可继续进行试验。

6.0.7 岩壁梁荷载试验期间，所在洞室和相邻洞室不得进行爆破作业。

6.0.8 岩壁梁在荷载试验完毕后仍应定期进行观测，分析观测数据，判断围岩及岩壁梁的变形情况，直至验收移交。

附录 A 岩壁梁层底板开挖高程的确定

A.0.1 在岩壁梁层岩体开挖后,岩壁梁锚杆 A 和锚杆 B 的孔位到底板的高度必须满足台车造孔和进行锚杆安装时必需的高程,如图 A.0.1 所示,图中

$$AD = \frac{AC}{\sin \alpha_1} \quad (\text{A.0.1-1})$$

$$BD' = \frac{BC}{\sin \alpha_2} \quad (\text{A.0.1-2})$$

设 L 为液压凿岩台车钻臂全长, L_1 为锚杆 A 设计长度, L_2 为锚杆 B 设计长度。当以下两个条件均满足时:

- (1) $L < AD$, 且 $AD \geq L_1$ 。
- (2) $L < BD'$, 且 $BD' \geq L_2$ 。

所选定岩壁梁层底板开挖高程是适宜的。

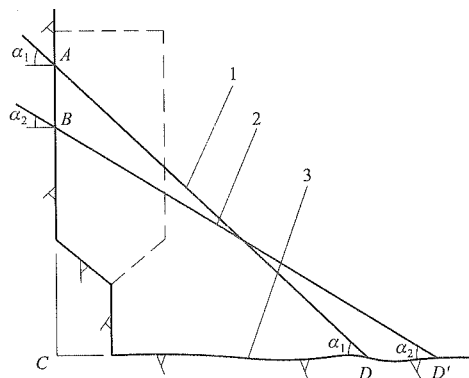


图 A.0.1 岩壁梁层与岩壁梁锚杆关系图

1—锚杆 A ; 2—锚杆 B ; 3—实际开挖岩面

附录 B 岩壁梁保护层开挖

B.0.1 岩壁梁岩台及水平开挖保护层开挖布孔按图 B.0.1 选取。

B.0.2 岩壁梁岩台垂直和斜孔光面爆破按图 B.0.2 选取。

B.0.3 岩壁梁保护层开挖爆破参数按表 B.0.3 选取。

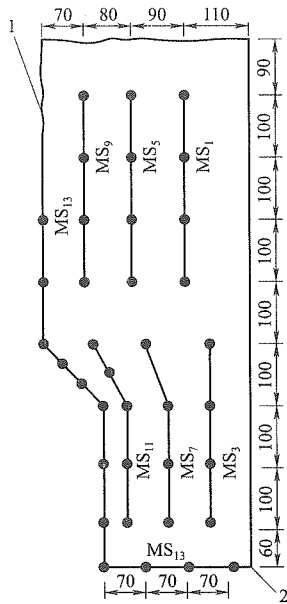


图 B.0.1 岩壁梁岩台及水平开挖保护层开挖布孔参考图 (单位: cm)

1—上部先行预裂; 2—先行预裂

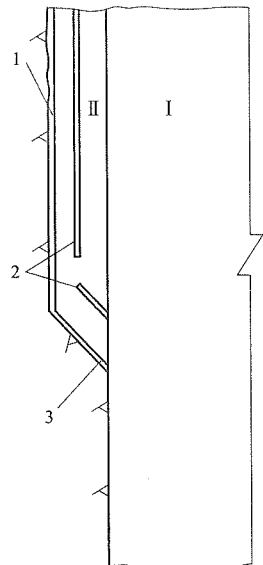


图 B.0.2 岩壁梁岩台垂直和斜孔光面爆破示意图 (单位: cm)

1—垂直光面爆破孔; 2—辅助爆破孔;

3—斜面光面爆破孔

表 B.0.3 岩壁梁保护层开挖爆破参数参考表

段别	孔数	孔深 m	装药长度 m	单孔装药量		
				φ25 药卷数	φ32 药卷数	质量 kg
MS ₁	4	2.5	1.6		4~8	0.8~1.6
MS ₃	4	2.5	1.6		4~8	0.8~1.6
MS ₅	4	2.5	1.6		4~7	0.8~1.4
MS ₇	4	2.5	1.6		4~6	0.8~1.2
MS ₉	4	2.5	1.6	6	2	1.0
MS ₁₁	5	2.5	1.6	6	2	1.0
MS ₁₃	13	2.5	1.6	2~4		0.2~0.4

注：MS₁₃的底孔要增加每孔装药量。

B.0.4 图 B.0.1 和图 B.0.2 所示的岩壁梁岩台保护层开挖和光爆孔单孔装药线密度，根据已建工程实例，通常在 120g/m~280g/m 和 50g/m~120g/m 范围内，当岩石越坚硬、完整性越好、光爆孔间距不变、装药孔间距不变时，装药线密度可选较大值；反之选较小值。

B.0.5 岩壁梁岩台保护层开挖过程中，靠近光爆孔的爆破孔可比其他爆破孔适当减少装药量，可改变药卷直径或减少药卷数。

B.0.6 岩壁梁岩台垂直和斜向光面爆破参数可参考表 B.0.6。

表 B.0.6 岩壁梁岩台垂直和斜向光面爆破参数参考表（图 B.0.2 中的Ⅱ区）

孔距 cm	孔深 m	药卷直径 mm	不耦合系数	装药线密度 g/m
30	—	22~25	1.8~2.0	50~120

附录 C 岩壁梁锚杆孔位的调整计算

C.0.1 由于岩壁梁的岩壁在开挖时会出现局部超挖和欠挖，因此岩壁梁锚杆的孔位应随岩面的超挖、欠挖进行计算调整，如图 C.0.1 所示。

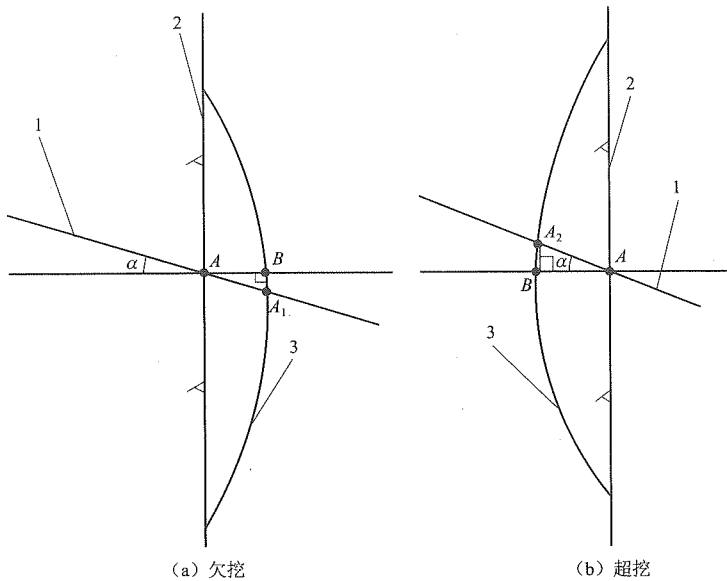


图 C.0.1 岩壁梁锚杆开孔位置与设计孔位关系图

1—锚杆；2—设计开挖岩面；3—实际开挖岩面

欠挖区：A 点为设计锚杆孔位，AB 为水平欠挖长度，有

$$A_1B = AB \tan \alpha \quad (\text{C.0.1-1})$$

A₁ 点即为 A 锚杆孔应放点位置，是 A 点在岩面的高程点铅直下移 A₁B 长度后在岩面上的位置。

超挖区：A 点为设计锚杆孔位，AB 为 A 点水平超挖长度，有

$$A_2B = AB \tan \alpha \quad (\text{C.0.1-2})$$

A₂ 点即为 A 锚杆孔应放点位置，是 A 点在岩面的高程点铅直上移 A₂B 长度后在岩面上的位置。

C.0.2 岩壁梁部位的岩壁一般不得有欠挖，图 C.0.1 中的欠挖区主要指局部少量欠挖而可不予处理的情况，计算后应调整的孔位高程点。

C.0.3 岩壁梁部位斜面岩台上在超挖情况下的锚杆长度，同图 C.0.1 所示方法处理。

如图 C.0.3 所示，A 点为设计锚杆孔位，AB 为 A 点水平超挖长度，则有

$$CD = AB \sin \alpha \cos \alpha \quad (\text{C.0.3})$$

C 点为 C 锚杆孔应放点位置，是 A 点在岩面高程点铅直下移 CD 长度后在岩面上的位置。

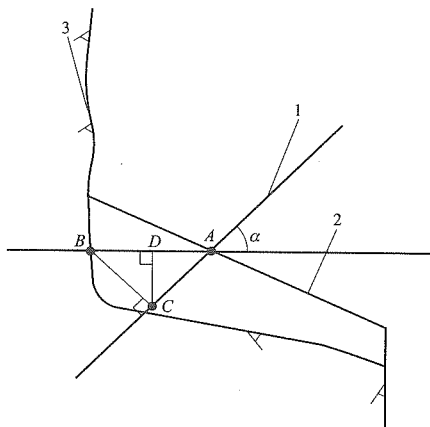


图 C.0.3 岩台超挖后 C 锚杆实际开孔孔位与设计孔位关系图

1—锚杆；2—设计开挖岩面；3—实际开挖岩面

C.0.4 如用全站测量仪来放锚杆孔位，只要将相关数据输入后即可一次准确放出锚杆设计孔位在超挖、欠挖岩面上调整后的位置。

本规程用词说明

1 为了便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

水电水利工程模板施工规范 DL/T 5110

水工混凝土施工规范 DL/T 5144

水工混凝土钢筋施工规范 DL/T 5169

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程岩壁梁施工规程

DL/T 5198 — 2013

代替 DL/T 5198 — 2004

条 文 说 明

目 次

1 总则..... 17

2 开挖..... 18

3 锚杆施工..... 21

4 混凝土施工..... 23

5 监测..... 25

6 荷载试验..... 26

1 总 则

1.0.2 岩壁梁是通过水泥砂浆锚杆将钢筋混凝土梁锚固在岩壁上共同承载外荷载的特殊结构。岩壁梁层及岩壁梁部位的开挖、锚杆施工及钢筋混凝土施工等具有特殊性，因此本规程均作出适当规定，以利于规范施工和确保施工质量。

1.0.3 岩壁梁施工前应根据设计要求、工程特点、地质情况等制定详细的施工技术措施和周密的组织措施，并根据本规程和有关标准制定严格的质量控制及检查措施，如成立业主、监理、设计、施工各方参与的质量跟踪小组，全过程进行跟踪、检查等，以确保岩壁梁的施工质量。

1.0.4 岩壁梁是承重结构，要求坐落在岩性相对完整的岩壁上。开挖后发现断层、岩溶等地质缺陷时，必须进行修补，以确保基岩的相对完整。

2 开 挖

2.0.2 有岩壁梁的地下洞室开挖分层，主要考虑三种情况：洞室顶层开挖、岩壁梁层开挖和岩壁梁层下面一层开挖。

洞室顶层开挖主要考虑合理使用所选设备，发挥较佳效益，其底板高程要考虑岩壁梁层开挖厚度。

岩壁梁层开挖考虑对岩壁梁进行最大限度的保护，使之不受损伤，并考虑岩壁梁锚杆、钢筋混凝土的施工。

岩壁梁层下面一层开挖更重要的是考虑开挖爆破不损伤岩壁梁混凝土及开挖分层下切后因围岩变形、二次应力重分布所产生的变形而使岩壁梁变形开裂，因此这一区域规定为薄层，开挖厚度以 4m~8m 为宜。

为方便岩壁梁混凝土浇筑及岩壁梁上倾锚杆施工，岩壁梁距下层开挖层面的高度以 2m~3m 为宜。

2.0.3 为防止岩壁梁部位在该层开挖时受破坏，要求在两侧预留保护层，先拉槽开挖中部。由于厂房、洞室的宽度不一，中槽宽度可以不一样，但保护层宽度宜为 2m~4m。保护层宽度（厚度）的确定主要考虑因素为：中间岩体爆破产生的松动圈不超过保护层和保护层开挖时的作业场地和空间等。保护层宽度太小，则会削弱保护层的作用，太宽也无必要。中部拉槽先开挖的主爆区与保护层间可先行预裂，以减轻主爆区开挖时对岩壁的振动破坏。

2.0.4 本规程规定在岩壁梁部位及下层开挖前进行爆破振动测试，下层开挖时因爆破振动速度过大而对岩壁梁造成破坏，因此在岩壁梁层开挖时必须进行爆破振动试验，求出爆破振动经验公式中的常数 K 和 α 值。以便在岩壁梁下层开挖时，控制最大单响药量，使爆破振动速度不大于 10cm/s。事实上，多个工程经验表

明,爆破振动速度超过 15cm/s 时,不会对岩壁梁产生破坏。爆破振动经验公式如下

$$v = K(Q^{1/3} / R)^{\alpha} \quad (1)$$

式中: v ——所测质点振动速度, cm/s;

Q ——爆破单响药量, 取最大一段装药量, kg;

R ——爆区药量分布的几何中心至防护目标的距离, m;

K 、 α ——与地质条件、岩石特性、爆破条件及爆破区与防护目标相对位置等有关的常数, 由爆破试验确定。

2.0.5、2.0.6 岩壁梁保护层及岩壁斜面的开挖通常采用两种方法。

第一种方法: 岩台斜面上、下岩壁成型使用垂直光爆孔、岩台斜面沿该面打斜向光爆孔进行光面爆破。这种方法要求孔距更密、单孔装药量更小, 由于要开挖的是极薄层, 因此对孔网参数的要求更高。因此, 打孔时要设立样架, 严格控制爆破孔的孔位角度、间距、深度等。用这种方法开挖出来的岩壁梁岩台面质量更好, 对围岩的破坏更小, 更适用于岩石完整性不太好、多节理的地下厂房区域。岩壁斜面与水平面夹角的实际值与设计值相比宜偏小, 因为斜面放缓有利于减小受拉锚杆的应力, 锚杆偏差角不超过 3° 是为使锚杆的受力情况更接近设计的计算条件。

第二种方法: 沿岩壁梁轴线方向, 按开挖规格线打水平孔; 采用小孔径、小药量光面爆破法, 随厂房岩壁梁层保护层的开挖跟进, 一个循环接一个循环进行; 排炮进尺控制在 3m 以内, 以免产生过大的错台。该方法适于在顶拱起拐点距岩台上拐点距离小, 致使钻具无法作业的情况下及岩壁梁岩台厚度薄、岩性相对较完整的地下厂房中使用。

以上两种方法不论采用哪种方法, 都必须在现场做生产性试验, 确定最佳钻爆参数。

2.0.7 岩壁不宜欠挖, 以免影响岩壁梁的钢筋混凝土结构。

2.0.9 岩壁梁浇筑前, 严格地讲是岩壁梁锚杆安装前, 须先对岩壁梁下层进行边墙预裂, 以防止预裂的飞石或者冲击波对岩壁梁

锚杆伸出岩石的部分造成破坏或损伤，以及在岩壁梁以下层开挖时对岩壁梁起到减振作用。而预裂缝宽度要在 0.3mm 以上方可起到减振作用，好的预裂缝能减振 30%。

2.0.10 岩壁梁部位不应喷混凝土，以保证岩壁梁混凝土与岩面的黏结。

3 锚 杆 施 工

3.0.1 岩壁梁锚杆孔位应随开挖面的超挖和欠挖情况进行调整。

3.0.2 先注浆后插锚杆的工艺一般能使锚杆周围有足够的砂浆裹裹。孔径应大于杆径 20mm~40mm。

3.0.3 锚杆孔位上、下偏差过大,会导致锚杆靠近岩壁处跑出岩壁梁钢筋范围,因此,将上、下误差限制在 50mm 以内;而孔位左、右的误差影响相对要小。仰角锚杆孔孔深误差以锚杆长度的 1%来控制,以适应不同级别的岩壁梁、不同的锚杆长度。而俯角锚杆孔深一般以超深 100mm 为宜,主要考虑在钻孔后石屑、石粉的残留。而仰角锚杆孔与水平面形成的夹角与设计值相比宜偏大,以利于锚杆承受拉应力,夹角小时承受的剪应力增大,不利于锚杆运行。角度误差不应大于 3° ,以控制夹角不偏离设计值过大。为确保锚杆的锚固效果,锚固长度应从实际开挖后的岩面算起。

3.0.4 用高压水冲洗时,尽量冲去石屑、石粉。向下倾斜的孔会有积水,因此要用高压风吹干。不合格的孔不仅要用砂浆填满,而且要重新打孔安装锚杆,因为岩壁梁的锚杆都是受力锚杆,都有其作用,不能缺少。

3.0.5 锚固长度内不得采用焊接,主要原因是难以保证质量和难以检查。梁体内的任何钢筋不得与锚筋点焊接,是防止改变锚筋及钢筋的性质。

3.0.6 注浆压力偏低则难以将合格浆液注入孔底,特别是仰孔。注浆砂浆水灰比过大,则浆液容易流出锚杆孔,使锚杆孔内砂浆不能达到饱满,同时,砂浆发生严重干缩而影响握裹力,以致锚杆施工达不到质量要求。要达到这一技术要求,注浆机的压力是关键。

3.0.8 地下厂房和地下洞室岩壁梁一般不必使用预应力锚杆，因为地下洞室围岩中使用的锚杆因围岩收敛变形而使其具有不断增强其拉应力的作用。对节理裂隙发育、片状岩层区，可以使用一些预应力锚杆，以抑制围岩松弛变形。岩壁梁混凝土浇筑完成并达到设计强度后进行第一次张拉，张拉力为设计值的 70%~80%，张拉后进行全孔注浆。在厂房及其相邻洞室开挖基本结束、高边墙变形趋于稳定、岩体卸荷与应力释放基本完成、桥式起重机动载荷试验完成后，进行第二次张拉，张拉力为设计值的 100%，二次张拉锁定后进行二次注浆。由于地下洞室围岩有不断收敛的作用，因此，随着时间的推移，其锚固力不仅不会衰减，反而会不断增加，因此，一般其预张拉力只需张拉设计值的 80%即够。

3.0.9 锚杆安装后必须做饱满度试验和拉拔试验，因为其不同于普通锚杆。拉拔试验须在砂浆龄期 28d 后进行，但单做拉拔试验不能说明锚杆质量合格，因为只要注满 40cm~60cm 长的浆液，就能满足拉拔力的要求。因此，一定要做全长锚杆注浆饱和度测试。不合格的锚杆应重新补打。

4 混凝土施工

4.0.1 地下洞室，特别是几个交错地下洞室开挖后，每开挖一次，都会进行一次应力场的应力调整。应力调整最好在岩壁梁浇筑前完成，否则会使岩壁梁在应力调整中产生变形破坏。岩体是非均质、非连续体，根据多个工程经验，在 1.5 倍洞径距离外可避免这种影响。

4.0.2 地下洞室内的温度变幅不大，但考虑到岩石对混凝土的约束和水泥温度效应，采用控制浇筑段长度来控制岩壁梁混凝土开裂的方法较好。根据多个工程经验，浇筑段长度以 8m~12m 为宜。

4.0.6 模板拉筋焊在岩壁梁锚杆上会损伤锚杆。

4.0.7 控制岩壁梁上轨道预埋件偏差是为确保轨道安装质量。穿过岩壁梁的预埋管路做好管口保护，是为防止混凝土浇筑时管路被堵塞。

4.0.8 混凝土中的外加剂及掺合料不宜掺用引气剂和钢纤维。岩壁梁混凝土是处于干燥、恒温、不存在冻融环境中的受力混凝土，而掺引气剂的混凝土易降低混凝土强度，掺量不当对混凝土的耐久性有一定影响，从而限制使用。混凝土中钢纤维的掺量超过 45kg/m^3 ，其强度会有所增加；少于 40kg/m^3 时，其强度几乎没有增加；钢纤维掺量超过 $25\text{kg/m}^3\sim 30\text{kg/m}^3$ 时，钢纤维难以分散均匀，而岩壁梁混凝土中钢筋含量高、密度大，掺钢纤维的更难振捣均匀，从而严重影响密实度，反而会降低混凝土强度，试验和许多工程实践都证明了这一点。因此，以不掺钢纤维为好。掺用粉煤灰时，其掺量宜控制在胶凝材料的 15% 以下，因为粉煤灰密度小于水泥，在掺粉煤灰的混凝土振捣过程中易上浮到表层而导致表层密实度不够，从而使混凝土内气泡不易排出；同时，掺用

粉煤灰的混凝土在使用一定年限后，表层易碳化。

4.0.9、4.0.10 由于岩壁梁内钢筋、锚杆很密，因此只能使用小直径振捣器振捣，而含筋量高的小仓面极难进行缝面处理，所以每段混凝土应一次浇完，不允许出现冷缝。

4.0.11 混凝土的养护极为重要，因流动水水温往往偏低，为避免混凝土内外温差过大，宜采用不流动水保湿养护。

4.0.12 由于岩壁梁下面一层开挖距岩壁梁很近，下层开挖爆破飞石会冲击岩壁梁混凝土，因此岩壁梁下层开挖后能拆除岩壁梁模板是为了防止下层开挖飞石损坏岩壁梁混凝土表面。

5 监 测

5.0.1 岩壁梁部位及以下几层开挖后,根据岩壁梁所在围岩墙壁变形观测,往往会发生超限现象,这样易产生岩壁梁的变形破坏和围岩的不稳定,因此要根据具体情况进行一些补强措施,如增加锚杆甚至锚索、调整开挖方法和爆破参数等,以加固围岩和岩壁梁。

5.0.2 岩壁梁混凝土浇筑后对其进行保护,防止岩壁梁混凝土变形、开裂十分重要。控制下层爆破对岩壁梁产生的质点振动速度不超过 10cm/s 及以下薄层开挖逐层支护,是防止岩壁梁变形过大的重要措施。

5.0.4 对于岩壁梁中埋设的观测仪器及电缆,在混凝土浇筑时,埋设人员应跟班监督、维护,以防发生损坏。

5.0.5 由于洞室围岩变形要到全部开挖完后才能基本稳定,因此轨道不能太早安装。但轨道可在混凝土浇筑完后放到岩壁梁上,以方便安装。

6 荷 载 试 验

6.0.2 岩壁梁荷载试验前,应根据设计要求和桥式起重机荷载试验要求编制岩壁梁试验大纲。

6.0.3 岩壁梁的荷载试验只能与桥式起重机的荷载试验同步进行,荷载等级应根据桥式起重机试验要求与设计要求确定。

6.0.4 试验前应检查、确定仪器是否正常,以确保观测数据有效。

6.0.6 岩壁梁中锚杆应力、位移等警戒控制值的设置,是为了防止试验中超过控制值后可能会引起不良后果。

6.0.7 试验期间禁止所在洞室和相邻洞室的所有爆破作业,是为了防止爆破影响测试的准确性。

6.0.8 试验完毕后定期进行观测,分析观测结果,掌握变化规律,以防意外变化影响岩壁梁和厂房安危。

根据观测结果,应对岩壁梁动力特性进行研究,如:

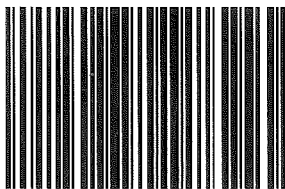
南方电网在广东惠州抽水蓄能电站所做试验表明,随桥式起重机负荷的增加,岩壁梁振动加速度有变化,但没有呈直线上升(如桥式起重机停在某断面,桥式起重机分别负荷为 50%、110%、120%时,该断面测点的竖向振动加速度分别为 $2.844 \times 10^{-4}g$ 、 $1.537 \times 10^{-4}g$ 、 $2.125 \times 10^{-4}g$),静载作用大小与桥式起重机的动力荷载作用没有直接关系。

根据惠州抽水蓄能电站在岩壁梁的自振频率试验结果:岩壁梁结构基频(自振频率)为 70.79Hz,第二阶频率为 84.80Hz。桥式起重机的振动基频(自振频率)为 5.0Hz,第二阶频率为 15.0Hz。

惠州抽水蓄能电站地下厂房主厂房结构前阶频率(工程上一般考虑前三阶频率)均在 41.93Hz 以下,机组运行时最大频率为

24.17Hz，岩壁梁实测基频为 70.79Hz，岩壁梁实测基频与电站主厂房自振频率的错开度为 40%，与机组运行频率（24.17Hz）的错开度为 66%，与桥式起重机第一阶自振频率 5.0Hz 的错开度更大。

DL/T 5198—2013
代替 DL/T 5198—2004



155123.1549

上架建议：规程规范/
水利水电工程/水利水电施工



统一书号：155123·1549
定 价： 10.00 元